

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BTL LẦN 1
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)

Lớp: A01

GVHD: Mai Đức Trung

STT	Họ và tên	MSSV	Tên lớp	Tên ngành
1	Nguyễn Văn Hùng	2311301	A01	Kỹ thuật máy tính
2	Trần Minh Trí	2313626	A01	Kỹ thuật máy tính
3	Nguyễn Lưu Khánh Trình	2313638	A01	Kỹ thuật máy tính
4	Nguyễn Tô Quốc Việt	2313898	A01	Kỹ thuật máy tính
5	Lê Công Vinh	2313912	A01	Kỹ thuật máy tính

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 2 NĂM 2026



BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Đóng góp	Công việc cá nhân
1	Nguyễn Văn Hùng	2311301	100%	Scenario cho nhóm thanh toán
2	Trần Minh Trí	2313626	100%	Scenario cho nhóm tiện ích bãi xe
3	Nguyễn Lưu Khánh Trình	2313638	100%	Scenario cho nhóm các chức năng quản lý tài khoản
4	Nguyễn Tô Quốc Việt	2313898	100%	Scenario cho nhóm Admin
5	Lê Công Vinh	2313912	100%	Scenario cho nhóm IoT

Mục lục

1	Tổng quan dự án	3
1.1	Bối cảnh dự án	3
1.2	Mục tiêu dự án	3
1.3	Stakeholders	3
1.4	Phạm vi dự án	4
2	Use-case Diagram	5
3	Screnario cho các nhóm chức năng	6
3.1	Screnario cho nhóm chức năng quản lý tài khoản	6
3.2	Screnario cho nhóm tiện ích bãi xe	10
3.3	Screnario cho nhóm thanh toán	14
3.4	Screnario cho nhóm IoT	17
3.5	Screnario cho nhóm Admin	20
4	Các non-interactive functional requirement	20

1 Tổng quan dự án

1.1 Bối cảnh dự án

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM mỗi ngày phục vụ một lượng lớn phương tiện của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, cán bộ - nhân viên và khách vãng lai. Trong bối cảnh mật độ phương tiện ngày càng tăng trong khi sức chứa bãi xe có hạn, hệ thống quản lý hiện tại đang gặp nhiều khó khăn như tình trạng ùn tắc tại cổng ra/vào vào giờ cao điểm và việc khai thác chỗ đậu xe chưa được tối ưu.

1.2 Mục tiêu dự án

Nhằm giải quyết các vấn đề trên, dự án này sẽ xây dựng Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh dựa trên IoT (IoT-based Smart Parking Management System – IoT-SPMS). Hệ thống này được thiết kế để tự động hóa kiểm soát ra/vào, giám sát trạng thái chỗ đậu xe, điều hướng giao thông nội bộ thông qua bảng điện tử, cũng như tích hợp cơ chế tính phí, thanh toán và tích hợp với hạ tầng công nghệ. Hơn nữa, hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định trong các điều kiện thực tế như số lượng người dùng đồng thời lớn, kết nối mạng có thể gián đoạn, dữ liệu IoT có thể bị trễ hoặc không nhất quán, và phải phục vụ nhiều nhóm người dùng với các chính sách khác nhau.

1.3 Stakeholders

- **Nhóm người gửi xe:**

- *Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, cán bộ:* Sử dụng thẻ sinh viên/cán bộ để ra/vào bãi xe; có thể đăng ký tài khoản trong ứng dụng để hưởng một số quyền lợi phí gửi xe được cộng dồn theo chu kỳ và thanh toán qua BKPay (có thể trả sau) và đăng ký các gói gửi xe theo tháng. Kỳ vọng: vào/ra nhanh chóng, không gặp ùn tắc và chi phí được minh bạch.
- *Khách vãng lai:* Do không có thẻ sinh viên/cán bộ nên không thể không có tài khoản nên sẽ không thể sử dụng các tiện ích của ứng dụng, thay vào đó sẽ nhận thẻ gửi xe tạm thời tại cổng và thanh toán thủ công bằng tiền mặt khi ra khỏi bãi khi ra khỏi bãi. Tuy nhiên phải đảm bảo kỳ vọng của họ là tương tự với các người gửi xe khác.

- **Nhân viên vận hành bãi xe:** Hỗ trợ xác thực thủ công trong các trường hợp ngoại lệ, quản lý thẻ tạm thời và xử lý sự cố tại cổng. Kỳ vọng: một giao diện dễ sử dụng, cho phép thao tác nhanh và giảm thiểu sai sót.

- **Admin:** Phụ trách các công việc như cấu hình chính sách giá, phân quyền người dùng, giám sát hạ tầng, xuất báo cáo, thống kê và theo dõi nhật ký hệ thống. Kỳ vọng: hệ

thống phải cho phép quản lý và cấu hình linh hoạt một cách ổn định và bảo mật.

- **Các hệ thống bên ngoài:**

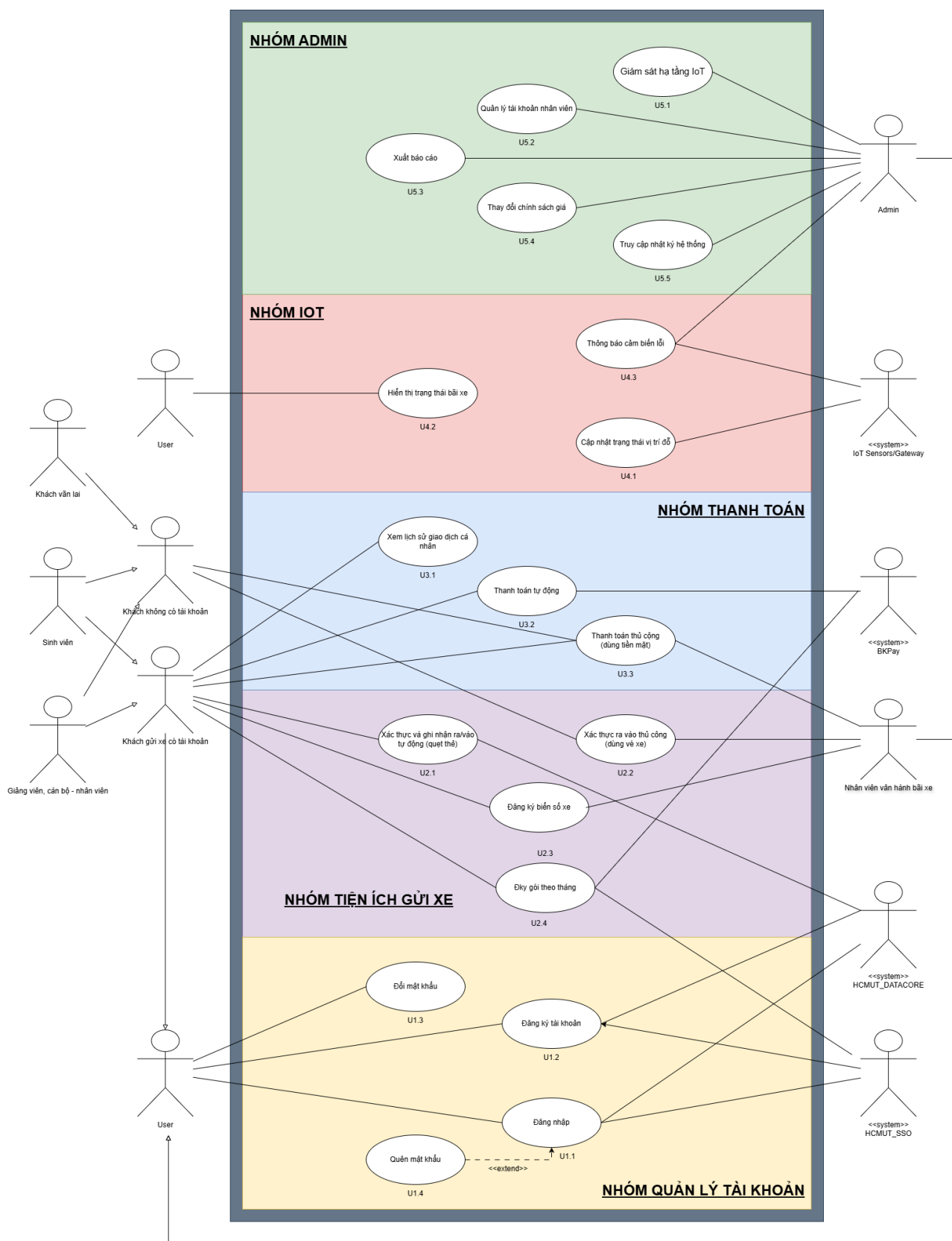
- *HCMUT_SSO*: Xác thực người dùng nội bộ.
- *HCMUT_DATACORE*: Đồng bộ thông tin cá nhân và vai trò ở chế độ chỉ đọc.
- *BKPay*: Xử lý thanh toán phí gửi xe.
- *IoT Sensors & Gateway*: Cảm biến phát hiện trạng thái chỗ đậu và Gateway truyền dữ liệu về hệ thống trung tâm.

1.4 Phạm vi dự án

Trong phạm vi phát triển, hệ thống bao gồm các chức năng chính để đảm bảo vận hành toàn diện. Chức năng kiểm soát ra/vào hỗ trợ ghi nhận tự động bằng thẻ định danh, cấp thẻ tạm cho khách hoặc các trường hợp ngoại lệ, và cho phép xác thực thủ công khi cần thiết. Chức năng quản lý chỗ đậu xe cung cấp khả năng cập nhật trạng thái chỗ đậu theo thời gian thực, phát hiện lỗi cảm biến và hiện thị trạng thái bãi xe như còn chỗ, gần đầy, hoặc đầy. Đối với việc thanh toán, hệ thống sẽ tự động tính phí theo chu kỳ, gửi yêu cầu thanh toán qua BKPay và hỗ trợ thanh toán tiền mặt cho khách vắng lai. Hệ thống cũng quản lý tài khoản và phân quyền thông qua việc tích hợp HCMUT_SSO, đồng bộ dữ liệu từ HCMUT_DATACORE. Cuối cùng, chức năng báo cáo và truy vết đảm bảo lưu toàn bộ hoạt động, phục vụ việc xuất báo cáo tài chính và vận hành.

Ngược lại, dự án cũng xác định rõ các yếu tố ngoài phạm vi triển khai. Những hạng mục này bao gồm việc phát triển phần cứng IoT thực tế, phát triển một hệ thống thanh toán riêng để thay thế BKPay, triển khai quy mô toàn thành phố, cũng như việc tích hợp các công nghệ AI nâng cao như nhận diện biển số bằng deep learning.

2 Use-case Diagram



Hình 1: Use-case Diagram dành cho toàn bộ dự án này.

3 Screenshot cho các nhóm chức năng

3.1 Screenshot cho nhóm chức năng quản lý tài khoản

Use-case ID	U1.1
Use-case name	Đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO)
Use-case overview	Xác thực danh tính của thành viên nhà trường (Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ) thông qua hệ thống HCMUT_SSO để cho phép đăng nhập vào hệ thống bãi đỗ xe.
Actors	1. Người dùng (Sinh viên, giảng viên) 2. HCMUT_SSO 3. HCMUT_DATACORE.
Preconditions	1. Người dùng đã có tài khoản định danh chính thức của nhà trường. 2. Hệ thống đang ở màn hình đăng nhập. 3. Kết nối mạng tới các máy chủ xác thực khả dụng.
Trigger	Bấm nút “Đăng nhập”.
Steps	1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Người dùng nhấn nút xác nhận đăng nhập. 3. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực tới máy chủ HCMUT_SSO. 4. HCMUT_SSO kiểm tra thông tin và trả về mã xác thực thành công. 5. Hệ thống truy vấn HCMUT_DATACORE để lấy thông tin vai trò người dùng. 6. Hệ thống đồng bộ thông tin vai trò để áp dụng chính sách giá và quyền lợi. 7. Hệ thống khởi tạo phiên làm việc (session) bảo mật. 8. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình điều khiển chính.
Post conditions	Người dùng đã được xác thực, phiên làm việc được thiết lập và quyền hạn đã được phân định dựa trên vai trò từ DATACORE.
Exception flow	- E1 (Thông tin không chính xác): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại mật khẩu. - E2 (Lỗi kết nối): Thông báo máy chủ không phản hồi nếu không thể kết nối SSO hoặc DATACORE. - E3 (Tài khoản bị khóa): Thông báo lý do và hướng dẫn liên hệ quản trị viên.

Use-case ID	U1.2
Use-case name	Đăng ký và kích hoạt tài khoản thành viên
Use-case overview	Cho phép thành viên nhà trường kích hoạt tài khoản trên hệ thống bãi xe bằng cách liên kết mã định danh cá nhân với dữ liệu bãi xe thông qua HCMUT_DATACORE.
Actors	1. Người dùng (Sinh viên, giảng viên) 2. HCMUT_SSO 3. HCMUT_DATACORE.
Preconditions	1. Người dùng là thành viên chính thức và có dữ liệu trên HCMUT_DATACORE. 2. Người dùng sở hữu thẻ định danh còn hiệu lực. 3. Kết nối với HCMUT_DATACORE ở trạng thái sẵn sàng.
Trigger	Bấm nút “Đăng ký tài khoản”.
Steps	1. Đăng nhập vào HCMUT_SSO. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký (MSSV/CB, SĐT, tên đăng nhập, mật khẩu). 3. Hệ thống gửi yêu cầu truy vấn thông tin tới HCMUT_DATACORE . 4. HCMUT_DATACORE xác thực và trả về họ tên, email công vụ, vai trò. 5. Hệ thống kiểm tra trùng lặp mã định danh. 6. Hệ thống tự động gán chính sách giá và quyền lợi tương ứng. 7. Hệ thống tạo bản ghi người dùng mới và gửi email xác nhận. 8. Hệ thống thông báo thành công và chuyển về màn hình đăng nhập.
Post conditions	Tài khoản mới được tạo; vai trò và chính sách giá được thiết lập; mã thẻ định danh được liên kết thành công.
Exception flow	- E1 (Mã định danh không tồn tại): Thông báo mã số không hợp lệ hoặc không phải thành viên trường. - E2 (Tài khoản đã tồn tại): Thông báo tài khoản đã được kích hoạt. - E3 (Lỗi đồng bộ dữ liệu): Thông báo không thể xác thực với hệ thống trường.

Use-case ID	U1.3
Use-case name	Đổi mật khẩu người dùng
Use-case overview	Cho phép người dùng đã đăng nhập thay đổi mật khẩu hiện tại của họ để tăng tính bảo mật cho tài khoản.
Actors	Người dùng (sinh viên, giảng viên).
Preconditions	1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống bãi xe. 2. Người dùng đang ở trong giao diện "Quản lý tài khoản" hoặc "Cài đặt". 3. Kết nối mạng ổn định để ghi nhận thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
Trigger	Bấm nút "Đổi mật khẩu".
Steps	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đổi mật khẩu gồm 3 trường: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, và Xác nhận mật khẩu mới. 2. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường tương ứng. 3. Người dùng nhấn nút "Lưu thay đổi". 4. Hệ thống kiểm tra tính chính xác của mật khẩu hiện tại bằng cách đối chiếu với dữ liệu đã lưu. 5. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới để đảm bảo tuân thủ chính sách mật khẩu mạnh. 6. Hệ thống kiểm tra xem mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu có khớp nhau hay không. 7. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu và ghi nhật ký thay đổi (log). 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Đổi mật khẩu thành công" và yêu cầu đăng nhập lại.
Post conditions	Mật khẩu mới được lưu thành công; mật khẩu cũ không còn hiệu lực; phiên làm việc (session) cũ có thể bị hủy.
Exception flow	- E1 (Mật khẩu hiện tại không đúng): Hệ thống thông báo "Mật khẩu hiện tại không chính xác". - E2 (Mật khẩu mới không đủ độ mạnh): Hệ thống yêu cầu mật khẩu bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. - E3 (Xác nhận mật khẩu không khớp): Hệ thống thông báo "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp". - E4 (Mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ): Hệ thống yêu cầu sử dụng mật khẩu chưa từng dùng trước đó.

Use-case ID	U1.4
Use-case name	Quên mật khẩu
Use-case overview	Cung cấp cơ chế khôi phục quyền truy cập cho người dùng khi họ không nhớ mật khẩu bằng cách xác thực qua thông tin định danh của trường.
Actors	Người dùng (University Member).
Preconditions	1. Người dùng đã có tài khoản được kích hoạt trên hệ thống. 2. Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập. 3. Hệ thống có kết nối với dịch vụ gửi email.
Trigger	Bấm nút “Quên mật khẩu”.
Steps	1. Hệ thống hiển thị giao diện khôi phục, yêu cầu nhập Mã số sinh viên/Cán bộ hoặc Email trường. 2. Người dùng cung cấp thông tin định danh và nhấn nút "Gửi mã xác thực". 3. Hệ thống tạo một mã xác thực (OTP) có thời hạn và gửi tới Email của người dùng. 4. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã OTP. 5. Người dùng nhập mã OTP nhận được và nhấn "Xác nhận". 6. Hệ thống xác thực mã và hiển thị giao diện thiết lập mật khẩu mới. 7. Người dùng nhập mật khẩu mới và nhập lại để xác nhận. 8. Hệ thống thông báo "Đặt lại mật khẩu thành công" và chuyển hướng về màn hình Đăng nhập.
Post conditions	Mật khẩu tài khoản được cập nhật mới trên hệ thống xác thực trung tâm; các phiên làm việc cũ bị hủy.
Exception flow	- E1 (Thông tin định danh không tồn tại): Thông báo "Tài khoản không tồn tại". - E2 (Mã xác thực sai hoặc hết hạn): Hệ thống yêu cầu nhập lại hoặc nhấn gửi lại mã mới. - E3 (Mật khẩu mới không hợp lệ): Hệ thống yêu cầu hiệu chỉnh lại nếu không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc không khớp.

3.2 Screenshot cho nhóm tiện ích bãi xe

Use-case ID	U2.1
Use-case name	Xác nhận và ghi nhận ra vào tự động
Use-case overview	Tự động ghi nhận lượt ra/vào bằng cách quét thẻ RFID và camera nhận diện mà không cần nhân viên thao tác.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản 2. HCMUT_DATACORE
Preconditions	1. Thẻ sinh viên / giảng viên còn hiệu lực. 2. Biển số xe đã được đăng ký trên hệ thống.
Trigger	Đầu đọc thẻ tại trạm kiểm soát bắt được tín hiệu từ thẻ của khách.
Normal flow	1. Khách quét thẻ sinh viên/giảng viên tại cổng. 2. Hệ thống đọc mã số sinh viên/giảng viên từ thẻ. 3. Hệ thống kiểm tra tài khoản trên HCMUT_DATACORE. 4. Hệ thống kích hoạt camera chụp biển số xe. 5. Hệ thống kiểm tra biển số có khớp với dữ liệu đã đăng ký. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận lượt xe và cập nhật vị trí trên Parking Map sau 5s cảm biến ổn định.
Alternative flow	A1: Nếu khách không đăng ký gói tháng, hệ thống tự động cộng dồn phí gửi xe. A2: Nếu khách có gói tháng còn hiệu lực, hệ thống bỏ qua bước tính phí.
Post conditions	Hệ thống ghi nhận lượt vào ra.
Exception flow	E1: Thẻ không hợp lệ (hết hạn hoặc bị khóa), hệ thống báo lỗi và rào chắn không mở. E2: Biển số không khớp với đăng ký, hệ thống báo lỗi và rào chắn không mở.

Use-case ID	U2.2
Use-case name	Xác nhận ra vào thủ công
Use-case overview	Nhân viên hỗ trợ khách gửi xe không có tài khoản bằng thẻ từ và thanh toán tiền mặt.
Actors	1. Khách không có tài khoản 2. Nhân viên vận hành bãi xe
Preconditions	Khách được cấp thẻ từ tại cổng vào.
Trigger	Khách điều khiển xe đến cổng vào/ra.
Normal flow	1. Nhân viên cấp thẻ từ cho khách khi vào bãi. 2. Khách điều khiển xe vào bãi giữ xe. 3. Hệ thống ghi nhận lượt xe và cập nhật vị trí trên Parking Map. 4. Khi khách ra, khách đưa thẻ từ cho nhân viên. 5. Nhân viên nhận tiền mặt từ khách. 6. Nhân viên quét thẻ để xác nhận lượt ra.
Alternative flow	Không có.
Post conditions	Hệ thống ghi nhận lượt vào ra và nhân viên xác nhận thanh toán.
Exception flow	Không có.

Use-case ID	U2.3
Use-case name	Đăng ký biển số xe
Use-case overview	Khách hàng đăng ký biển số xe lên hệ thống và chờ nhân viên xác nhận.
Actors	1. Khách hàng có tài khoản 2. Nhân viên vận hành bãi xe
Preconditions	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Trigger	Khách nhấn nút "Đăng ký biển số xe".
Normal flow	1. Khách nhập biển số xe và tải ảnh giấy tờ (cà vẹt). 2. Hệ thống lưu dữ liệu với trạng thái "Chờ xác nhận". 3. Hệ thống gửi thông báo tới giao diện nhân viên. 4. Nhân viên kiểm tra thông tin và đối chiếu giấy tờ. 5. Nhân viên nhấn "Xác nhận duyệt". 6. Hệ thống cập nhật trạng thái "Đã duyệt" và liên kết biển số với tài khoản.
Alternative flow	A1: Nhân viên từ chối duyệt do thông tin không hợp lệ. A2: Hệ thống gửi thông báo từ chối và lý do cho khách hàng.
Post conditions	Biển số được lưu vào hệ thống và liên kết với tài khoản khách.
Exception flow	E1: Lỗi định dạng hoặc thiếu dữ liệu, hệ thống yêu cầu nhập lại. E2: Biển số đã tồn tại trong hệ thống, thao tác bị chặn.

Use-case ID	U2.4
Use-case name	Đăng ký gói theo tháng
Use-case overview	Khách hàng mua hoặc gia hạn gói gửi xe theo tháng qua cổng thanh toán BKPay.
Actors	1. Khách hàng có tài khoản 2. BKPay 3. HCMUT_SSO
Preconditions	Khách đã đăng nhập thành công qua HCMUT_SSO.
Trigger	Khách nhấn nút "Đăng ký gói theo tháng".
Normal flow	1. Hệ thống tạo mã đơn thanh toán. 2. Hệ thống chuyển hướng khách sang cổng thanh toán BKPay. 3. Khách thực hiện thanh toán trên giao diện BKPay. 4. BKPay xác nhận giao dịch thành công. 5. Hệ thống kích hoạt hoặc gia hạn gói gửi xe. 6. Hệ thống hiển thị biên lai thanh toán và thông báo thành công.
Alternative flow	A1: Khách hủy giao dịch trên BKPay. A2: Hệ thống hủy đơn và quay lại trang đăng ký gói.
Post conditions	Gói vé tháng được kích hoạt hoặc gia hạn thành công.
Exception flow	E1: Quá 5 phút không hoàn thành thanh toán, hệ thống tự động hủy đơn.

3.3 Screenshot cho nhóm thanh toán

Use-case ID	U3.1
Use-case name	Xem lịch sử giao dịch cá nhân
Use-case overview	Cho phép người dùng xem toàn bộ lịch sử giao dịch.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản
Preconditions	1. Hệ thống kết nối tới các máy chủ đã xác thực và khả dụng. 2. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Trigger	Người dùng chọn “Lịch sử giao dịch”.
Steps	1. Người dùng mở mục lịch sử giao dịch. 2. Truy xuất dữ liệu giao dịch từ cơ sở dữ liệu trên hệ thống. 3. Hiển thị danh sách giao dịch: • Thời gian • Số tiền • Trạng thái thanh toán 4. Người dùng có thể chọn sắp xếp: • Thời gian • Số tiền • Trạng thái thanh toán
Post conditions	Lịch sử giao dịch được hiển thị thành công. Không thay đổi dữ liệu hệ thống.
Exception flow	- E1 (Không có giao dịch): Hệ thống hiển thị danh sách trống.

Use-case ID	U3.2
Use-case name	Thanh toán tự động
Use-case overview	Cho phép người dùng thanh toán hóa đơn gửi xe thông qua cổng thanh toán BKPay.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản. 2. BKPay.
Preconditions	1. Hệ thống kết nối tới các máy chủ đã xác thực và khả dụng 2. Người dùng đã đăng nhập 3. Hệ thống đã tính toán phí gửi xe và gửi yêu cầu thanh toán lên BKPay 4. Tồn tại hóa đơn chưa thanh toán.
Trigger	Người dùng chọn “Thanh toán hóa đơn” trên hệ thống.
Steps	1. Hệ thống chuyển sang BKPay. 2. BKPay hiển thị danh sách hóa đơn chưa thanh toán (gồm số tiền, thời hạn thanh toán). 3. Người dùng chọn “Thanh toán” trên một hóa đơn. 4. Người dùng thanh toán trên BKPay. 5. BKPay trả kết quả về hệ thống: • Thành công → cập nhật trạng thái “Đã thanh toán”. • Thất bại → ghi nhận “Chưa thanh toán”.
Post conditions	1. Giao dịch được lưu vào lịch sử giao dịch. 2. Người dùng nhận thông báo kết quả "Giao dịch thành công".
Exception flow	- E1 (Thanh toán thất bại (lỗi mạng, chưa thanh toán)): Hiện bảng thông báo "Giao dịch thất bại". - E2 (Hết hạn thanh toán): Khóa tài khoản.

Use-case ID	U3.3
Use-case name	Thanh toán thủ công
Use-case overview	Cho phép thanh toán thủ công, hỗ trợ bởi nhân viên bãi xe.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản hoặc không có tài khoản. 2. Nhân viên bãi xe
Preconditions	1. Người gửi xe chọn thanh toán thủ công khi vào cổng và được phát thẻ tạm. 2. Hệ thống ghi nhận giao dịch, biển số xe và thời gian bắt đầu gửi xe. 2. Hệ thống đã tính được phí gửi xe.
Trigger	Người gửi xe có mặt tại cổng ra.
Steps	1. Người gửi xe sử dụng thẻ tạm để quét. 2. Hệ thống truy xuất phí. 3. Hiển thị số tiền trên hệ thống. 4. Người gửi xe trả tiền. 5. Nhân viên xác nhận đã nhận tiền trên hệ thống.
Post conditions	1. Giao dịch được đánh dấu đã thanh toán. 2. Xe được phép rời bãi.
Exception flow	- E1 (Không tìm thấy giao dịch gửi xe (hệ thống bị lỗi)): Nhân viên xác minh thủ công, ghi lại giao dịch trên hệ thống.

3.4 Screnario cho nhóm IoT

Use-case ID	U4.1
Use-case name	Cập nhật trạng thái vị trí đỗ
Use-case overview	Cho phép hệ thống IoT thu thập và cập nhật liên tục tình trạng của từng vị trí đỗ xe lên hệ thống trung tâm.
Actors	1. IoT Sensors/Gateway
Preconditions	1. Hệ thống đang hoạt động bình thường (không mất kết nối, không bị quá tải) 2. Các cảm biến IoT tại vị trí đỗ đã được cấp nguồn và có kết nối mạng ổn định tới Gateway.
Trigger	Cứ mỗi 15s cảm biến thu thập và gửi thông tin về sự thay đổi vật lý tại vị trí đỗ.
Steps	1. Cảm biến quét khu vực đỗ và cập nhật trạng thái. 2. IoT Gateway tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến và gắn thêm mốc thời gian cụ thể. 3. IoT Gateway truyền dữ liệu trạng thái cùng định danh của vị trí đỗ về hệ thống quản lý trung tâm. 4. Hệ thống trung tâm tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và xác nhận quá trình cập nhật hoàn tất.
Post conditions	Trạng thái mới nhất của vị trí đỗ xe được lưu trữ chính xác trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.
Exception flow	- E1 (Mất kết nối mạng) : IoT Gateway không thể gửi dữ liệu lên hệ thống. Dữ liệu trạng thái sẽ được lưu cục bộ tại Gateway và tự động đồng bộ lại ngay khi kết nối được khôi phục. - E2 (Dữ liệu không hợp lệ) : Nếu hệ thống phát hiện gói tin sai cấu trúc hoặc cảm biến không tồn tại trong danh mục, hệ thống sẽ từ chối lưu bản ghi và tự động ghi lại lỗi để Admin kiểm tra.

Use-case ID	U4.2
Use-case name	Hiển thị trạng thái bãi xe
Use-case overview	Cung cấp cho User cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về tình trạng sức chứa của bãi xe (số chỗ trống, số chỗ đã đầy, sơ đồ vị trí).
Actors	1. User
Preconditions	1. Hệ thống đang hoạt động bình thường (không mất kết nối, không bị quá tải). 2. User đã đăng nhập thành công vào ứng dụng/tài khoản của bãi xe. 3. Hệ thống đã thu thập được dữ liệu trạng thái từ các IoT Gateway.
Trigger	User truy cập vào chức năng "Trạng thái bãi xe".
Steps	1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem trạng thái bãi xe từ User. 2. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu trạng thái mới nhất của tất cả các vị trí đỗ. 3. Hệ thống hiển thị chính xác của những vị trí chỗ trống/đã có xe và xuất lên giao diện dưới dạng sơ đồ bãi đỗ, màu xanh tương đương với trống và màu đỏ là đã có xe.
Post conditions	Giao diện màn hình của User hiển thị chính xác và trực quan trạng thái hiện tại của toàn bộ bãi đỗ xe.
Exception flow	- E1 (Lỗi kết nối với CSDL trung tâm): Hệ thống không thể lấy dữ liệu, hiển thị thông báo "Không thể tải sơ đồ bãi xe lúc này, vui lòng thử lại sau ít phút". - E2 (Dữ liệu không đồng bộ): Nếu có độ trễ lớn từ IoT Gateway, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo "Dữ liệu có thể không phải là mới nhất".

Use-case ID	U4.3
Use-case name	Thông báo cảm biến lỗi
Use-case overview	Hệ thống tự động theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị IoT và cảnh báo cho Admin khi phát hiện thiết bị có dấu hiệu hư hỏng hoặc mất kết nối.
Actors	IoT Sensors/Gateway, Admin.
Preconditions	1. Chức năng giám sát tình trạng thiết bị (Heartbeat/Ping) của hệ thống đang chạy nền. 2.Toàn bộ thiết bị IoT đã được đăng ký mã định danh vào hệ thống.
Trigger	Hệ thống trung tâm không nhận được tín hiệu phản hồi từ cảm biến/Gateway trong khoảng thời gian cho phép (45s), hoặc nhận được mã lỗi từ thiết bị gửi về.
Steps	1. Hệ thống ghi nhận sự cố từ một thiết bị phần cứng cụ thể. 2. Hệ thống cập nhật trạng thái của thiết bị đó thành "Error"trong cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống tự động tạo một thông báo cảnh báo chi tiết (bao gồm mã thiết bị, vị trí, thời gian xảy ra sự cố). 4. Hệ thống đẩy thông báo hiển thị lên màn hình của Admin. 5. Admin xác nhận thông báo, cập nhật trạng thái "Đang bảo trì"cho thiết bị đó trong cơ sở dữ liệu.
Post conditions	Thông tin lỗi thiết bị được ghi vào hệ thống và Admin nhận được thông báo cảnh báo kịp thời.
Exception flow	- E1: Nếu Admin không thực hiện việc xác nhận, cảnh báo vẫn sẽ được lưu trữ và bôi đỏ trực tiếp trên giao diện Dashboard. - E2 (Thiết bị tự phục hồi kết nối): Nếu thiết bị bị mất kết nối mạng tạm thời nhưng sau đó tự kết nối lại được trước khi Admin kịp xác nhận báo lỗi, hệ thống tự động thu hồi thông báo lỗi ban đầu và thay bằng một thông báo mới "Hệ thống IoT đã tự khôi phục kết nối thành công".

3.5 Scenarios for Admin

4 Các non-interactive functional requirement

- Hệ thống sẽ làm nổi bật những khu vực có nhiều vị trí trống lên màn hình
- Tự tạo hóa đơn định kỳ:
 - Tổng hợp phí gửi xe cuối mỗi chu kỳ (cuối tháng): đăng ký gói tháng hoặc ghi nợ.
 - Tạo hóa đơn cho từng người dùng.
 - Lưu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
- Tự tạo thông báo thanh toán:
 - Gửi thông báo khi tạo hóa đơn
 - Gửi thông báo khi thanh toán thành công / thất bại
 - Gửi nhắc nhở khi sắp hết hoặc quá thời gian thanh toán